

To Do List

1. Mas KIKI

Fokus: Fisik perangkat keras, desain *enclosure* tahan lingkungan berat, sistem mekanikal *mounting*, dan formulasi fisik tegangan material.

- [] **Desain & Fabrikasi Casing Modul Edge-AI (*Industrial-grade Enclosure*):**
 - - Buat model 3D CAD boks pelindung untuk memuat komputer *edge* (Jetson/MCU) lengkap dengan sirip pembuang panas (*passive heatsink design*).
 -
 - Pasang lubang dan dudukan *gland connector* / konektor melingkar kedap debu (standar referensi IP67).
- [] **Desain & Fabrikasi Braket Pemasangan (*Mounting Bracket Kabin*):**
 - - Rancang pelat dudukan mekanis agar boks Edge-AI dapat terpasang kokoh di balik kursi operator atau dinding kabin tanpa merusak struktur bawaan mesin.
 -
 - Rancang lengan penopang (*swivel/clamp arm*) untuk tablet HMI di pilar kabin operator.
 -
- [] **Rumah Sensor & Adaptor Pemasangan (*Sensor Housings & Mechanical Fittings*):**
 - - Rancang wadah pelindung sensor IMU yang dilengkapi dudukan magnetik (*neodymium*) atau baut untuk rangka atas (*slewing frame*).
 -
 - Siapkan spesifikasi ulir adaptor (*T-piece / Minimes adapter*) untuk pemasangan sensor tekanan hidrolik dan sensor suhu fluida.
 -
- [] **Perakitan Jalur Pelindung Kabel (*Wiring Harness & Conduit Routing*):**
 - - Tentukan jalur lintasan kabel dari silinder *boom/arm* ke boks AI.
 -
 - Pasang selang spiral pelindung kabel tahan gesek (*armored/corrugated conduit*) untuk membungkus jalur CAN-Bus.
 -
- [] **Formulasi Fisik Beban & Tegangan Mekanis:**
 -

- Rumuskan model transfer beban: relasi antara lonjakan tekanan hidrolik (bar), frekuensi getaran sasis, dan laju kelelahan struktur baja (*structural fatigue*) sebagai dasar perhitungan Contextual Stress Index (s index).
-

2. Putra AI / ML Engineer

Fokus: Pipeline data deret waktu, perancangan model *deep learning*, pelatihan, dan validasi akurasi deteksi.

- [] **Penyusunan & Rekayasa Fitur Dataset Deret Waktu (*Time-Series Pipeline*):**

-

- Kumpulkan dan standarisasi data deret waktu sensor hidrolik dan getaran (amplitudo, frekuensi puncak, tekanan rata-rata).
-
- Buat modul prapemrosesan sinyal: normalisasi min-max, *sliding window*, dan filter derau (*bandpass filter*).
-

- [] **Pembangunan Model Klasifikasi Lapisan Tanah (1D-CNN + Bi-LSTM):**

-

- Rancang lapisan 1D-CNN untuk mengekstrak bentuk gelombang impuls tekanan/getaran.
-
- Sambungkan ke lapisan Bi-LSTM untuk menangkap konteks urutan siklus galian.
-
- Latih model untuk mengklasifikasikan 4 strata tanah (Lunak, Sedang, Keras, Batu).
-

- [] **Pembangunan Model Deteksi Anomali Hidrolik (Autoencoder):**

-

- Latih model *unsupervised* Autoencoder menggunakan data profil hidrolik kondisi normal.
-
- Tetapkan nilai ambang batas (*reconstruction error threshold*) untuk menandai kavitasi pompa dan kebocoran mikro.
-

- [] **Kompilasi & Optimasi Model ke Format Edge:**

-

- Ekspor model terlatih ke format ONNX.
-
- Optimasi bobot model menggunakan TensorRT agar siap dijalankan dengan latensi inferensi di bawah 50 ms.
-

3. Echa Embedded & Edge Software Engineer

Fokus: Sistem akuisisi sinyal sensor, integrasi protokol CAN-Bus, dan integrasi perangkat lunak pada unit Edge-AI.

- [] **Firmware Akuisisi Data Sensor (Microcontroller / ADC Unit):**
 - - Tulis program untuk membaca sinyal dari sensor IMU (I2C/SPI), modul sensor suhu oli, dan transducer tekanan analog (ADC 4–20 mA atau 0–5V) secara konsisten pada frekuensi 100–200 Hz.
 -
- [] **Implementasi Protokol Komunikasi CAN-Bus (SAE J1939):**
 - - Susun *frame* paket data sensor ke dalam format standar telematika alat berat (J1939 PGN/SPN).
 - Konfigurasi modul CAN *transceiver* agar data dapat dikirimkan stabil ke komputer komputasi utama.
- [] **Pengembangan Mesin Eksekusi Lokal (Edge Runtime Engine):**
 - Siapkan lingkungan sistem operasi Linux/JetPack pada papan komputasi Edge.
 -
 - Bangun *daemon/service* lokal yang membaca *stream* CAN-Bus, meneruskannya ke model TensorRT, dan menghitung nilai Contextual Stress Index (S index). (count stress index, threshold)
 -
- [] **Jalur Komunikasi Lokal & Telemetri Keluar:**
 - - Buat jalur *local streaming* (WebSocket / Local MQTT) berlatensi rendah menuju tablet kabin.
 -
 - Buat modul sinkronisasi telemetri ke server *cloud* via koneksi seluler/LTE (mengirim data agregat berkala dengan format terkompresi Protobuf/JSON).
 -

4. Arifah Frontend & In-Cab HMI Developer

Fokus: Aplikasi perangkat lunak antarmuka kabin operator (*touchscreen* tablet) yang cepat, ergonomis, dan tahan silau.

- [] **Pembangunan Arsitektur Aplikasi Tablet (In-Cab HMI):**
 - - Inisialisasi basis kode aplikasi (misalnya Flutter, React/Electron, atau Qt) yang dioptimalkan untuk layar 10 inci.
 -
 - Terapkan tema antarmuka industri kontras tinggi (*high-contrast dark mode*) agar terbaca jelas di bawah terik matahari kabin.

-
- [] **Komponen Tampilan Real-Time:**
- - Bangun widget **Dynamic Strata Indicator**: indikator visual warna dinamis (Hijau, Kuning, Oranye, Merah) yang bereaksi terhadap hasil keluaran model klasifikasi tanah.
 -
 - Bangun grafik pergerakan gelombang tekanan hidrolik (*live pressure wave*) secara mulus (*60 fps render*).
 -
- [] **Modul Panduan Operasi & Sistem Peringatan (*Guidance & Overload Alert*):**
- - Buat elemen pemandu sudut gali rekomendasi (*bucket angle guide*) dan batas RPM mesin.
 -
 - Buat modul notifikasi visual (*banner pop-up* merah) dan sinyal audio peringatan saat terjadi anomali beban hidrolik berlebih.
 -
- [] **Integrasi Jaringan Lokal ke Kotak Edge:**
- - Sambungkan aplikasi ke *local endpoint* Edge-AI via WebSocket/HTTP lokal agar pembaruan data di layar stabil di bawah latensi 50 ms tanpa butuh koneksi internet.
 -

5. Nafis Cloud, Backend & Fleet Portal Developer

Fokus: Platform web manajemen armada terpusat, pengolahan histori data beban, dan sistem estimasi pemeliharaan prediktif.

- [] **Pembangunan API Backend & Penampung Telemetry:**
- - Siapkan broker data (MQTT / InfluxDB / PostgreSQL) untuk menampung telemetry terkompresi dari unit-unit ekskavator yang terpasang.
 -
 - Bangun REST API / GraphQL untuk melayani permintaan data ke portal web manajer armada.
 -
- [] **Modul Kalkulasi Sisa Umur Komponen (*Predictive Wear Engine*):**
- - Implementasikan logika komputasi server untuk menghitung akumulasi degradasi komponen berbasis jam operasi terbobot kekerasan material (SS_{index}).
 -

- Buat algoritma estimasi sisa hari operasional sebelum komponen kritis wajib diservis.
-
- [] **Pengembangan Dasbor Web Manajer Armada (Fleet Operations Web Portal):**
- - Bangun antarmuka peta interaktif (**Fleet Stress Heatmap**) yang menampilkan sebaran unit ekskavator dan indikator tingkat keparahan beban kerja masing-masing unit.
 -
 - Sediakan grafik analitik perbandingan: jam kerja mesin biasa (*engine hours*) versus beban keausan kontekstual riil.
 -
 - Bangun modul log peringatan anomali hidrolik (*fleet maintenance alerts*) untuk pelaporan tim teknisi tambang/proyek.